



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

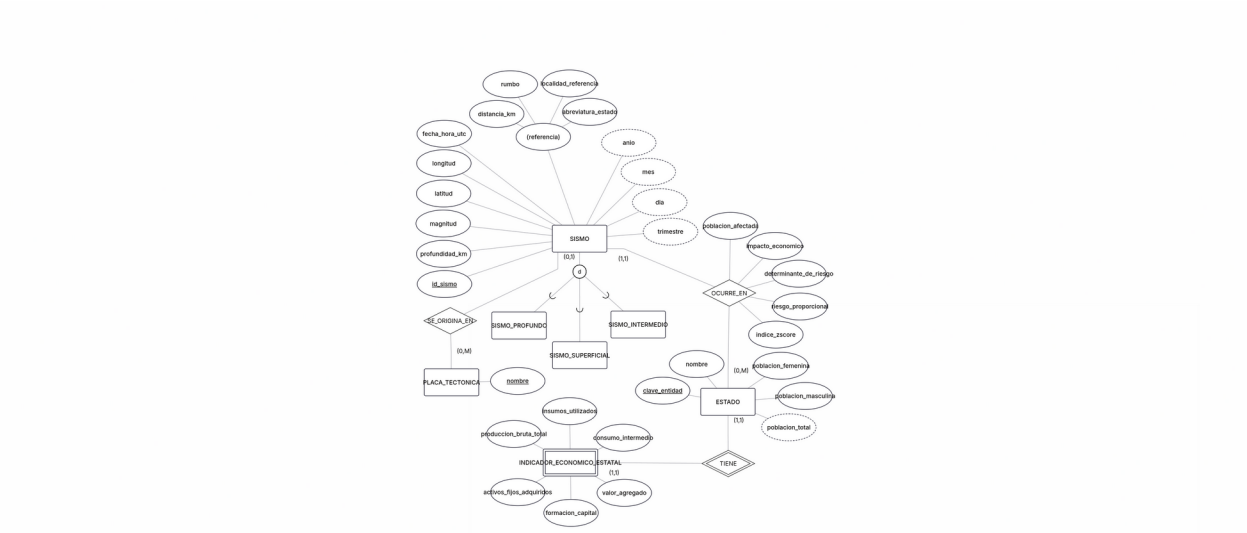
Escuela Superior de Cómputo “ESCOM”

Valencia Villanueva Adrian

Ingeniería inversa lógica:
Sistema de visualización de sismos

Modelo conceptual de dominio del sistema descrito en «Cuando México tiembla: La historia contada por los datos» (AZCATL, 2026), reconstruido a partir del DDL de datos de muestra y del código PHP del repositorio.

Diagrama



Fuentes revisadas

FUENTE	APORTACIÓN
00-datawarehouse_tables.sql	DDL completo de las cinco tablas.
INSERT de *dim_zonas*, *dim_economia*, *dim_tiempo*, *dim_sismos* y *fact_impacto_sismos_imputed*	Contenido real masivo (cientos de miles de registros poblados mediante sentencias estáticas).
03-dim_sismos.sql y *05-fact_impacto_sismos_imputed.sql*	Revisados por el autor del reporte: Son **INSERT** estáticos, sin lógica de transformación.
datos_sismicos.php, *sismo.php*, *std.php*	Consultas SQL y lógica de la interfaz.
Artículo de AZCATL	Contexto, figuras y categorías del mapa

No se revisaron *aeconomica.php*, *std2.php*, *std3.php*, *sismos.php*, *vista.html* ni el script externo que extrae el estado de cada sismo.

Hallazgos que condicionan el modelo

1.- **La base no contiene lógica ETL**. Los scripts de carga son **INSERT** estáticos. La limpieza que describe el artículo ocurre fuera de la base, en un programa que no está en lo revisado. Evidenci a en *03-dim_sismos.sql* y *05-fact_impacto_sismos_imputed.sql.*

2.- *dim_zonas* y *dim_economia* son **por estado**. No hay municipios ni localidades y *dim_economia* no tiene año. Evidencia en **INSERT** de ambas tablas.

3.- El hecho tiene **una fila por sismo** y no tiene llave primaria. Evidencia en DDL y **INSERT** del hecho.

4.- Las medidas del hecho son **constantes precalculadas** fuera de la base. *poblacion_afectada* es la población total del estado, *impacto_economico* es su producción bruta y *riesgo_proporcional* es impacto entre población (Jalisco: 10,854,723.374 / 8,348,151 = 1.3003). La fórmula de *determinante_de_riesgo* e *indice_zscore* no está documentada. Evidencia en **INSERT** del hecho y de las dimensiones.

5.- Las tablas se vinculan **por nombre**, con ortografía distinta: «Mexico» frente a «México» y «Veracruz» frente a «Veracruz de Ignacio de la Llave». *dim_economia.entidad* tiene valores como 5797 o 14730, así que **no** es la clave INEGI. Evidencia en **INSERT** de las dimensiones.

6.- *dim_sismos.estado* lo extrae un script externo y **presenta un fallo sistémico**: múltiples registros se insertan con el estado vacío (**' '**) aunque su referencia termina claramente en la abreviatura del estado (**ej. CHIS**, **MICH**, **BC**). Además, el estado es el de la **localidad de referencia**, no el del epicentro absoluto. Evidencia en **INSERT** de *dim_sismos.*

7.- **Discrepancia de registros:** Una porción significativa de sismos no se refleja en la tabla de hechos. Los sismos cargados con estado vacío (**' '**) y aquellos con problemas de coincidencia ortográfica (como México y Veracruz) quedan fuera debido a que los reportes de *std.php* y *datos_sismicos.php* utilizan un **JOIN** interno con el hecho. Evidencia en **INSERT** masivos y consultas PHP.

8.- *sismo.php* une *dim_sismos* con *dim_tiempo* por **igualdad de ids** (*ds.id_sismo = dt.id_tiempo*). Los otros PHP lo hacen por *fact.id_tiempo*. Evidencia en *sismo.php* y *std.php.*

9.- La capa «Ciudades Pobladas» consulta *dim_zonas WHERE pobtot > 50000* y ubica cada estado con coordenadas fijas escritas en PHP. La comparación exacta de nombres falla en **3 estados** (Coahuila de Zaragoza, Michoacan de Ocampo y Veracruz de Ignacio de la Llave), mostrando solo 29 de 32. Evidencia en *sismo.php.*

10.- «Población afectada» total = **suma** de la población estatal por cada sismo. Un estado se cuenta varias veces. Evidencia *std.php.*

11.- Los círculos del mapa de calor los calcula JavaScript con *getRadius(magnitud)*. No hay cálculo espacial en la base de datos. Evidencia en *std.php*.

12.- El índice de riesgo se calcula en PHP: *(n_sismos × magnitud_promedio) / ln(población + 1)*. **Disminuye** al crecer la población. Evidencia en *datos_sismicos.php.*

Modelo conceptual de dominio

Entidades

Entidad	Tipo	Atributos
SISMO	Fuerte	***id_sismo****, magnitud, profundidad_km, latitud, longitud, fecha_hora_utc, referencia (**compuesto**). Derivados de la fecha: anio, mes, dia, trimestre.*
ESTADO	Fuerte	***clave_entidad*** *(01 a 32), nombre, poblacion_femenina, poblacion_masculina, poblacion_total (**derivado**).*
INDICADOR_ECONÓMICO_ESTATAL	Débil (**dependencia de existencia**)	*produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital, activos_fijos_adquiridos*
PLACA_TECTÓNICA	Solo conceptual	*nombre* (aparece en la Figura 1 del artículo, pero no en la base de datos).

Atributo compuesto *referencia* de SISMO: Se compone de *distancia_km*, *rumbo*, *localidad_referencia* y *abreviatura_estado*. Por ejemplo: «71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL» tiene distancia 71, rumbo NOROESTE, localidad AUTLAN DE NAVARRO y estado JAL. En la base se guarda como un solo texto.

Entidad débil INDICADOR_ECONÓMICO_ESTATAL: Depende de **ESTADO** por existencia. No tiene sentido un conjunto de indicadores sin su estado, y hoy hay exactamente un registro por estado. Si se agregara el año censal, pasaría a identificarse por (*clave_entidad, año*).

Relaciones

Relación	Entidades y cardinalidad	Descripción
OCURRE_EN	SISMO (1,1) – ESTADO (0,N)	Cada sismo se asocia con el estado de su localidad de referencia, que siempre viene en la referencia. Un estado puede no tener sismos. La relación se materializa en el hecho, con atributos derivados (*poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore*) que se calculan a partir del estado.
TIENE	ESTADO (1,1) – INDICADOR_ECONÓMICO _ESTATAL (1,1)	Relación identificadora. El indicador se identifica por la clave del estado y no existe sin él.
SE_ORIGINA_EN	SISMO (0,1) – PLACA_TECTÓNICA (0,N)	Solo conceptual.

Jerarquía de especialización de SISMO

El código clasifica la profundidad en *datos_sismicos.php*:

Subtipo	**Criterio**
SISMO_SUPERFICIAL	Profundidad < 50km
SISMO_INTERMEDIO	50 km ≤ profundidad < 150 km
SISMO_PROFUNDO	Profundidad ≥ 150 km

- **Disjunta y total**, definida por predicado sobre *profundidad*.

- Sin atributos propios, por lo que es una jerarquía derivada.

- El código etiqueta el último grupo como «Profundo (>150 km)», pero con su **CASE** el valor 150 exacto cae ahí.

El artículo usa además una clasificación por magnitud en el mapa: 2 a 3.9, 4 a 5.9 y ≥ 6. El histograma del código usa otros cortes: <4, 4–5, 5–6, 6–7 y 7+.

Tabla de correspondencia (concepto → tabla física)

Concepto	Tabla fisíca	Qué se pierde	Qué se agrega
SISMO	*dim_sismos*	La especialización por profundidad y magnitud (se recalcula con **CASE** en PHP), la relación con la placa y la fecha como atributo propio.	*estado* y *nombre_estado* como texto sin llave foránea, con valores vacíos (**' '**) en una gran cantidad de registros por fallas de extracción.
Atributo compuesto *referencia*	*referencia_de_localizacion* (**VARCHAR(100)**)	La estructura: distancia, rumbo, localidad y estado quedan en un solo texto (incumple la primera forma normal).	Nada. El estado se extrae con un script externo que falla de forma sistémica.
Fecha/hora de **SISMO**	*dim_tiempo*	La noción de que es un atributo del sismo.	Una fila por sismo, con año, mes, día y trimestre.
ESTADO	*dim_zonas*	El nombre del concepto (se llama «zonas» pero son estados) y la clave INEGI como llave: Se usa *id_zonas*.	*pobtot* redundante (= *pobfem* + *pobmas*) y nombres sin acentos.
INDICADOR_ECONÓMICO_ESTATAL	*dim_economia*	La dependencia de existencia (no hay FK a estado, solo coincidencia por nombre).	Una columna *entidad* de tipo **DOUBLE PRECISION** que no es la clave INEGI.

Concepto	Tabla fisíca	Qué se pierde	Qué se agrega
Relación OCURRE_EN con atributos derivados	*fact_impacto_sismos_imputed*	La cardinalidad (1,1) del sismo: Los sismos con estado vacío o con nombre no coincidente quedan fuera, la llave primaria, la distinción entre dato propio y derivado.	FKs a las cuatro dimensiones y cinco medidas precalculadas como constantes estáticas.
Valores estimados	Sufijo «imputed» en la tabla de hechos	La procedencia y la fórmula: No se distingue lo observado de lo estimado.	Un indicio de imputación sin metodología documentada.
PLACA_TECTONICA	No se materializa	Todo (solo existe como imagen).	Nada.
Sismos descartados en la carga	No se almacenan	La trazabilidad de qué se descartó y por qué.	Nada.

Preguntas abiertas

- ¿Dónde está y cómo funciona el script externo que extrae el estado? Falla constantemente a lo largo de cientos de miles de registros ignorando referencias válidas como **CHIS, MICH** o **BC**.

- ¿Cuál es la fórmula de *determinante_de_riesgo* e *indice_zscore*? Son constantes insertadas masivamente sin documentación.

- ¿Qué significa realmente *dim_economia.entidad*?

- La Figura 4 del artículo (Jalisco 2017, 5,497,428 personas) no se puede reproducir con los datos de muestra. Puede venir de otra versión de los datos.

- ¿Por qué faltan masivamente en el hecho los sismos de México y Veracruz? La causa de nombres no coincidentes es una hipótesis respaldada por el DDL, pero requiere confirmación sobre la lógica de cruce original.